

Structure 3

Structures microscopiques et propriétés physiques des solides

Compétences

- ☐ Illustrer l'influence des conditions expérimentales sur la formation de solides et de solides cristallins.
- ☐ Décrire un cristal parfait comme un assemblage de mailles parallélépipédiques.
- ☐ Déterminer la population, la coordinence et la compacité pour une structure fournie.
- ☐ Déterminer la valeur de la masse volumique d'un matériau cristallisé selon une structure cristalline fournie.
- ☐ Relier le rayon métallique, covalent, de van der Waals ou ionique, selon le cas, aux paramètres d'une maille donnée.
- ☐ Citer l'ordre de grandeur de ces rayons.
- ☐ Utiliser un logiciel ou des modèles cristallins pour visualiser des mailles et des sites interstitiels et pour déterminer des paramètres géométriques.
- ☐ Localiser les interstices tétraédriques et octaédriques entre les plans d'empilement.
- ☐ Localiser et dénombrer les sites tétraédriques et octaédriques d'une maille CFC et déterminer leur habitabilité.

Questions de cours des interrogations orales

- ☐ Pour une maille cubique à faces centrées, déterminer la population, la coordinence et la compacité, puis établir l'expression de la masse volumique.
- ☐ Comparer les quatre types de cristaux (métallique, ionique, covalent, moléculaire) : nature des entités, nature des interactions, et conséquences sur les propriétés macroscopiques.